具身智能基础：课程地图

2026-10-29

目录

六个学习模块 2
全栈概念图 3
推荐学习顺序与先修关系 3
教程内容简介 4

简体中文 | English | PDF

项目	说明
主题	课程大纲
修订日期	2026-10-29
许可	CC BY-NC-SA 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

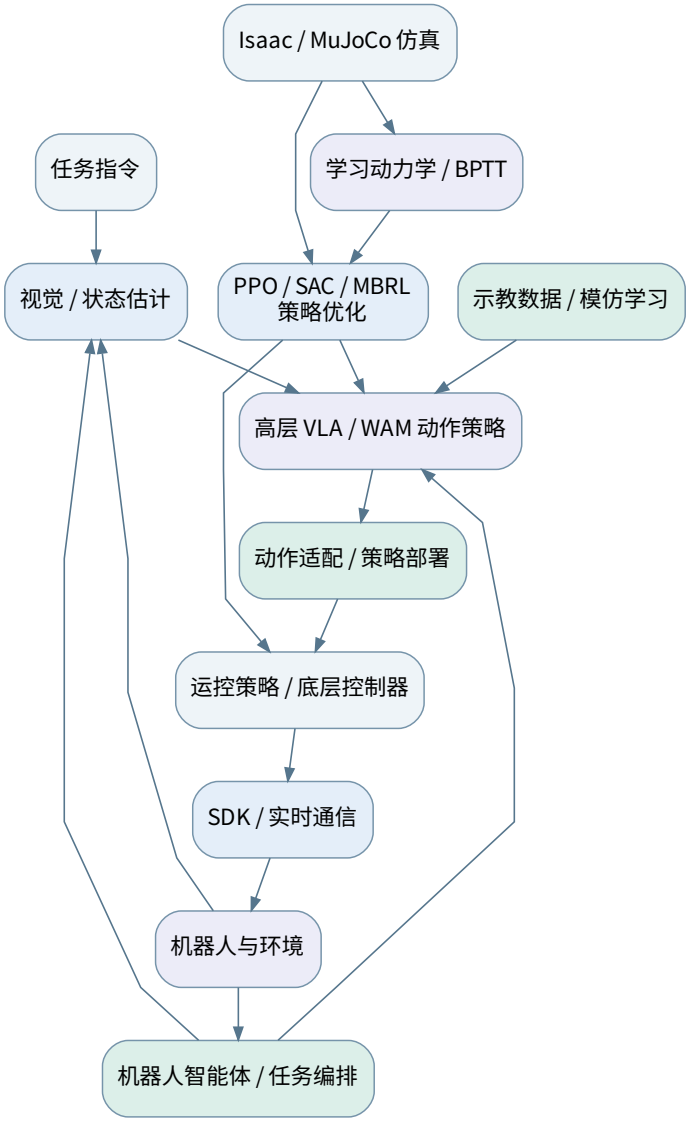
六个学习模块

本课程按 “工具 → 标定与深度学习 → 物理、视觉与控制 → 机器人强化学习 → 示教与生成策略 → 通信与部署 → 系统集成” 组织，共 21 个专题。原有长篇技术教程保留为深入阅读，不等于所有章节必须依次完成。

教程编号 1–21 与 README 中的课程顺序一致。

模块	主题	读完能够做什么
0. 导论	全栈知识地图与阅读说明	看懂感知—策略—控制—机器人闭环
1. 工程工具	Git、ROS 2	版本管理；理解 ROS 通信与 TF
2. 物理、视觉与神经网络基础	相机标定、深度学习基础、视觉基础模型、机器人动力学、底层控制、Isaac / MuJoCo	连接标定几何、神经网络、物理模型、执行器控制与仿真
3. 强化学习	运动控制强化学习、PPO、SAC、基于模型的强化学习	设计观测、动作、奖励及数据收集方式
4. 演示与基础模型	模仿学习、流匹配、GR00T / SONIC、世界动作模型、高效训练与实时推理、后训练	学习生成式与预测式策略并连接高效推理与分层控制
5. 部署与系统集成	通信与实时系统、策略部署与仿真到现实、机器人智能体	连接同步感知、策略推理与执行器控制，再编排长时任务

全栈概念图



推荐学习顺序与先修关系

1. 初学者：先阅读本导论，跳读 Git / ROS 2 的必要部分，再学习相机标定、深度学习基础、动力学、底层控制、视觉基础模型与仿真。
2. 运控方向：动力学 → 底层控制 → 仿真 → 深度学习基础 → PPO / SAC → 运动控制强化学习 → 基于模型的强化学习 → 通信与实时系统 → 策略部署。
3. VLA 方向：相机标定 → 深度学习基础 → 视觉基础模型 → 模仿学习 → 流匹配 → GR00T / SONIC → 世界动作模型 → 高效训练与实时推理 → 后训练 → 通信与实时系统 → 策略部署 → 机器人智能体。
4. 部署先修：先完成 ROS 2 与底层控制，再学习通信与实时系统；结合已训练的运控或 VLA 策略学习策略部署，最后由机器人智能体编排完整系统。
5. 深度推导：PPO、SAC、流匹配的完整数学推导是独立深入阅读材料，并非先学完所有公式才能开始实践。

教程内容简介

1. Git 基础

Git 基础：理解 Git 的工作区、暂存区与提交历史，学习 GitHub 协作中的分支、拉取请求、冲突处理及常见恢复命令。

2. ROS 2 基础

ROS 2 基础：理解节点、Topic、Service、Action、QoS 与 TF，学习通过 ROS 2 接口连接传感器、状态估计、策略推理与控制器。

3. 相机标定

相机标定：学习相机内参、畸变、外参及手眼标定，理解 RGB-D 观测与坐标变换如何转化为机器人坐标系中的物体位姿。

4. 深度学习基础

深度学习基础：以机器人任务串联线性模型、MLP、损失函数、反向传播与可靠训练；学习 CNN/ViT 视觉 Token、Q/K/V 与手算注意力、Transformer 模块及多模态动作头，再连接预训练、SFT/LoRA、强化学习后训练、部署时序与控制器接口。BPTT 与可微世界模型作为进阶附录。

5. 视觉基础模型

视觉基础模型：比较分割、位姿估计、双目深度与三维基础模型，理解已知物体、双目几何、未知形状和人体示教四类机器人工作流。

6. 机器人动力学

机器人动力学：从坐标系、雅可比矩阵、惯性与运动方程建立刚体运动和动力学基础，理解接触、摩擦及控制模型与机器人仿真的联系。补充学习代理动力学、接触梯度及执行器和物体模型的作用。

7. 底层控制

底层控制：从电机伺服环、PD/PID 与 MIT 模式连接到阻抗、导纳和接触控制，理解策略动作语义与执行器响应、仿真硬件对齐及受保护调参之间的关系。

8. Isaac / MuJoCo 仿真

Isaac / MuJoCo 仿真：理解 Isaac Sim、Isaac Lab 与 MuJoCo 作为仿真和训练工具的分工，学习资产导入、环境契约、强化学习训练库选择、并行吞吐率、部署接口。补充 MuJoCo Warp 采样、回放、世界模型拟合与可微策略更新接口。

9. 运动控制强化学习

运动控制强化学习：学习运动跟踪、DeepMimic/AMP、通用控制器、教师–学生、RMA 与残差强化学习，并联系足式与灵巧操作、失败恢复及仿真到现实。补充 SONIC/SuperMimic 对比与可微运动跟踪的联系。

10. PPO / 行动者–评论家

PPO / 行动者–评论家：从策略梯度、贝尔曼目标与 GAE 推导 PPO-Clip 和行动者–评论家学习，理解高斯策略更新、梯度隔离及机器人非对称观测。

11. Q 学习 / SAC

Q 学习 / SAC：从 Bellman 方程、TD/Q-learning 与 Fitted Q-Iteration 连接 DQN 和连续动作行动者–评论家方法；推导现代 SAC 的 Critic、Actor 与温度损失，比较 PPO、DQN 和 SAC，并联系 HIL-SERL 与 VLA/WAM 动作块价值学习；数学细节放入附录。

12. 基于模型的强化学习

基于模型的强化学习：学习 Dyna、PETS、Dreamer、SHAC 与 SuperMimic，推导学习动力学中的 BPTT，联系截断行动者–评论家与模型偏差，并区分数据增强、规划和可微策略学习。

13. 模仿学习

模仿学习：介绍 BC、DAgger 与纠错示教，理解 ACT、扩散策略和流匹配的动作块生成；进一步学习 VLA 架构与动作监督、时序集成，以及推理时与训练时 RTC。

14. 流匹配

流匹配：推导条件流匹配、速度场及训练目标，理解 ODE 积分如何将噪声转换为带条件的机器人动作序列。

15. GR00T 与 SONIC

GR00T 与 SONIC：以 GR00T 与 SONIC 解释人形机器人的 System 1/System 0 分层控制，连接高层动作块、运动表示、全身策略与低层执行。

16. 世界动作模型

世界动作模型：区分世界模型、VLA 与 WAM，学习 DreamZero 训练与加速推理；从共享 EEF/IK 接口、视频–动作联合建模和可迁移视觉表征理解 Dream-1 零样本跨本体迁移，并比较 FaaS 适配、VLA/WAM 算力、时延、接触控制与评估。进一步区分 SuperMimic 状态动力学模型与视觉 WAM。

17. 高效训练与实时推理

高效训练与实时推理：连接 Transformer 与 VLA/WAM 的训练成本、FlashAttention 和有效缓存，学习 DreamZero 加速、少步推理、异步机器人控制、RTC 与云端时延。

18. 后训练

后训练：比较预训练 VLA 与 WAM 的监督微调和强化学习后训练，学习六类 VLA 强化学习路线、结合在线视频 SFT 与 Flow-SDE 的 WAM-RL，并联系行动者–评论家语义、RLinf 集成与机器人部署边界。

19. 通信与实时系统

通信与实时系统：区分 ROS 2/DDS、SDK 与 CAN/EtherCAT 总线，学习时间戳、数据新鲜度、延迟与抖动、多频率调度、异步推理及机器人反馈闭环中的故障处理。

20. 策略部署与仿真到现实

策略部署与仿真到现实：通过观测与动作契约、状态估计、动作适配和带时间戳的缓存，将训练策略连接到真实机器人；介绍系统辨识、仿真到现实对齐、分阶段部署，以及策略、感知和传输故障的诊断。

21. 机器人智能体

机器人智能体：区分基础模型、编程智能体与智能体运行框架，将 RAX 探索、ASPIRE 轨迹修复及 RPent 工具集、记忆、Flash 模式和 RLinf 数据飞轮连接为可复用机器人工作流。